5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Etil-alkohol jellemzése

Válaszoljon az etil-alkohollal kapcsolatos kérdésekre!

- **(1.) Tudományos (szabályos) és hétköznapi neve:**
- **(2.) Homológ sorának általános képlete:**
- **(3.) Mi jellemzi vízben való oldhatóságát?**
- **(4.) Vizes oldatának kémhatása:**
- **(5.) Tökéletes égésének reakcióegyenlete:**
- **(6.) CuO-dal való reakciójában keletkező szerves anyag képlete és neve:**
- **(7.) Ecetsavval való reakciójának egyenlete, a kapott szerves termék neve és funkciós csoportjának megnevezése:**
- **(8.) Előállításának reakcióegyenlete**

  alkénből:

  szeszes erjedéssel:

B) Számítási feladat

A flambírozás során az ételt alkoholtartalmú folyadékkal leöntik, majd meggyújtják. Ez az eljárás igen látványossá tudja tenni bizonyos ételek felszolgálását. Az etil-alkohol és víz elegye az összetételtől függően gyújtható meg. Az alkohol égésekor keletkező hőnek biztosítania kell a víz elpárologtatásához szükséges hőmennyiséget. Ha ez a feltétel megvalósul, az elegyet meg lehet gyújtani.

A számításokhoz (a moláris tömegeken kívül) a következő adatok állnak rendelkezésre:

ρ(etanol) = 0,789 g/cm^3	ρ(víz) = 1,00 g/cm^3
$\Delta_k H(CH_3CH_2OH_{(f)})$ = – 278 kJ/mol	$\Delta_k H(H_2O_{(g)})$ = – 242 kJ/mol
$\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = – 394 kJ/mol	*A víz párolgáshője + 44 kJ/mol*

a) Adja meg a cseppfolyós víz képződéshőjét!

b) Írja fel az etil-alkohol tökéletes égésének reakcióegyenletét, és határozza meg az egyenlethez tartozó reakcióhőt, ha tudjuk, hogy az égetés során vízgőz keletkezik!

c) Tételezzük fel, hogy az alkohol égetéséből származó hőnek csupán 15,0 %-a fordítódik az elegyben lévő víz elpárologtatására. 100 cm^3 alkoholhoz maximum mekkora térfogatú vizet keverhetünk, hogy az elegy begyújtható legyen? Adja meg az így kapott elegy tömegszázalékos összetételét is!

12 pont	